

Unidad didáctica

Programación Orientada a Objetos

Rúbrica

Evaluación parcial

Logro(s) esperado(s)

- Elabora programas de manera modular utilizando el lenguaje de programación Python, con un enfoque en la reutilización y la escalabilidad del código.
- Estructura programas en Python aplicando los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) para garantizar un diseño eficiente, mantenible y escalable del sistema.

Indicaciones:

- **Contexto o situación problemática:** En una biblioteca universitaria, se necesita a un especialista para desarrollar un sistema integral que gestione libros y membresías. El sistema debe permitir registrar nuevos libros, actualizar la información de los existentes, y gestionar las membresías, incluyendo el préstamo y la devolución de libros. Por ello, tú jefe parte del equipo de desarrollo de sistemas de la institución, te encarga la tarea de resolver el manejo eficiente de los libros, asegurando el registro y seguimiento de su estado y de los miembros.
- **Pasos:**
Tú como especialista deberás realizar los siguientes procedimientos:
 - Definir y estructurar clases estableciendo sus relaciones.
 - Implementar los atributos y métodos necesarios para cada clase, asegurando que cada clase cumpla con su propósito.
 - Aplicar técnicas de encapsulación para proteger los datos sensibles dentro de las clases, utilizando atributos privados y métodos públicos.

- Desarrollar constructores para inicializar objetos de las clases con valores predeterminados o suministrados.
 - Crear y gestionar instancias de las clases para simular operaciones del sistema de biblioteca, como préstamos y devoluciones, validando la correcta funcionalidad del sistema.
 - Emplear estructuras de control y operadores en Python para implementar la lógica de negocio.
 - Implementar un manejo de excepciones robusto en Python garantizando la estabilidad y confiabilidad del sistema.
 - Utilizar matrices y técnicas de recursividad para gestionar datos y realizar operaciones.
 - Utilizar herencia y polimorfismo para extender las funcionalidades de las clases base, facilitando la reutilización de código y la adaptación del sistema a nuevos requisitos y funcionalidades.
- **Producto:** Un programa en Python que modele el sistema de gestión de la biblioteca universitaria y entregar el código fuente del programa, con la implementación de las clases y métodos necesarios para registrar libros, actualizar información, y gestionar membresías y préstamos.
- **Modalidad de trabajo:** Grupal (3 integrantes). Solo 1 integrante del equipo debe subir el entregable a EVA, ya que la calificación será común a todos los integrantes.
- **Parámetros de formato de presentación:** Código fuente en un archivo “.py”.
- **Software:** Visual Studio y Python.



CRITERIOS	EN INICIO	EN PROCESO	LOGRADO	SOBRESALIENTE
	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”	Evidencia haber alcanzado un nivel próximo o cercano a lo esperado	Evidencia haber alcanzado el nivel de logro esperado	Evidencia un nivel de logro superior al esperado
Implementaciones de Funcionalidad	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	El sistema presenta errores frecuentes y se limita a solo algunas funcionalidades requeridas, como permitir el ingreso de nuevos libros, pero con problemas en la validación o almacenamiento de datos y la modificación de la información de un libro, con errores en la actualización de todos los campos y generando pérdida de información.	El sistema es funcional, implementando la mayoría de las funcionalidades requeridas, como permitir el ingreso de nuevos libros, validando eficazmente los datos; modificar la información de libros existentes sin errores, y la creación y modificación de membresías de usuarios, con limitaciones en la eliminación o actualización de datos. Asimismo, se evidencian un buen rendimiento en la mayoría de las operaciones. Las funcionalidades son utilizables para el usuario final.	El sistema es completamente operativo, cumpliendo todas las funcionalidades requeridas (registro de libros con validación efectiva de los datos, actualización completa de información de libros, gestión de membresías sin limitaciones, incluyendo eliminación y renovación, y manejo de préstamos y devoluciones, con actualización automática de la disponibilidad de libros y generación de reportes). Todas las funcionalidades están implementadas sin errores, con un enfoque en la eficiencia y la experiencia del usuario. El sistema es fácil de usar y ofrece un rendimiento superior, sin demoras o fallos.
	1 punto	3 puntos	4 puntos	5 puntos
Aplicación de conceptos de POO	No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.	Implementa solo una clase básica, pero con problemas en encapsulación o visibilidad de atributos, como falta de uso de métodos getter y setter o atributos públicos en lugar de privados.	Implementa al menos dos clases encapsuladas y sin problemas de visibilidad evidenciando así la aplicación adecuada de los principios de encapsulación, herencia y polimorfismo, garantizando el acceso correcto a los atributos.	La implementación es avanzada, demostrando la aplicación óptima de encapsulación, herencia y polimorfismo. en el desarrollo de tres o más clases que incluyen funcionalidades específicas como descuentos en préstamos. Se emplea el polimorfismo para sobrescribir métodos y se utiliza la herencia para crear relaciones entre clases. Además, se asegura una encapsulación eficaz, garantizando la visibilidad y el acceso apropiado a todos los atributos y métodos.
	1 punto	3 puntos	4 puntos	5 puntos

Uso de funciones y métodos

No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.

El sistema implementa algunas funciones requeridas (registro de libros y/o gestión de membresías), pero con problemas menores en la definición de parámetros o en los valores de retorno.

El sistema implementa la mayoría de funciones requeridas (registro, actualización y gestión de libros), con parámetros eficazmente definidos y valores de retorno adecuados.

Los parámetros de las funciones están especificados con tipos y nombres descriptivos y los valores de retorno indican si la operación fue exitosa.

El sistema implementa las funciones requeridas (registrar, actualizar, gestionar y realizar préstamos), con manejo de excepciones, parámetros óptimamente definidos, y modularidad que facilita la reutilización del código.

Asimismo, implementa un manejo de casos de libros no disponibles mediante excepciones, asegurando la integridad del sistema.

1 punto

2 puntos

3 puntos

4 puntos

Uso de matrices y recursividad dentro del programa

No evidencia o no alcanza lo mínimo establecido en el nivel “En proceso”.

El sistema muestra un rendimiento básico, implementando algunas matrices y funciones recursivas, como el rastreo de disponibilidad de libros, usuarios registrados y libros reservados, pero con errores frecuentes de optimización en la actualización de estados o limitaciones funcionales.

El sistema muestra un rendimiento aceptable, implementando la mayoría de matrices (disponibilidad, devoluciones de pendientes, penalizaciones usuarios e historial), junto con funciones recursivas adecuadamente implementadas, en las que se evidencia el manejo de actualización y búsqueda de datos, evitando desbordamientos o errores críticos.

El sistema muestra un rendimiento óptimo, implementando matrices avanzadas que facilitan el acceso a datos (disponibilidad, ubicación, secciones biblioteca y préstamos históricos) junto con funciones recursivas con un uso eficiente en el código para un rendimiento sin errores, como la búsqueda de libros en una jerarquía de categorías, evitando desbordamientos de pila.

1 punto

3 puntos

5 puntos

6 puntos

Fórmula:

Puntaje en evaluación: Criterio 1 + Criterio 2 + Criterio 3 + Criterio 4

Puntaje de la evaluación: